

R.O.2 - Sovrastima delle attività

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio legato alla sovrastima della complessità di uno o più task, con la conseguente possibilità che un membro del team rimanga inattivo o sottoutilizzato.
Prevenzione	Per prevenire questo rischio è utile confrontare le stime con esperienze passate, o consolidarle tramite il contributo di più membri del team. Un processo di revisione collettiva delle valutazioni aiuta a ridurre scostamenti significativi. Inoltre, aggiornare le stime man mano che emergono nuove informazioni consente un migliore allineamento temporale.
Mitigazione	In caso di sovrastima, il team segnala tempestivamente la situazione e riorganizza il lavoro, assegnando nuove attività disponibili ai membri coinvolti per mantenere un flusso operativo costante ed evitare periodi di inattività.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Bassa

R.O.3 - Mancanza di comunicazione e collaborazione

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio legato a una comunicazione inefficace o alla mancata condivisione delle informazioni, che può portare a compiti non assegnati chiaramente, sovrapposizioni nel lavoro o task non coperti.
Prevenzione	È fondamentale definire momenti ricorrenti di confronto e utilizzare in modo rigoroso il canale di comunicazione stabilito, ovvero GitHub. Una chiara struttura per la condivisione degli aggiornamenti riduce la dispersione delle informazioni e garantisce maggiore coordinamento tra i membri del team.
Mitigazione	Quando emergono segnali di scarsa comunicazione, è utile organizzare tempestivamente incontri di allineamento per ristabilire una visione comune. La documentazione viene aggiornata e resa facilmente accessibile per favorire trasparenza e continuità operativa.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Alta

R.O.4 - Utilizzo inefficace degli strumenti di coordinamento

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio legato a un uso disordinato o incoerente degli strumenti di coordinamento — come GitHub, Discord o Drive — che può generare confusione nei file, difficoltà nel tracciamento delle attività e conflitti nella gestione del codice. L'assenza di metodi condivisi favorisce rapidamente il caos organizzativo.
Prevenzione	Per prevenire il rischio è essenziale stabilire linee guida e standard comuni per l'utilizzo degli strumenti, come convenzioni di nomenclatura dei file e strutture chiare delle cartelle. Formalizzare queste pratiche nelle Norme di Progetto garantisce uniformità e ordine, favorendo un ambiente di lavoro strutturato e comprensibile per tutti.
Mitigazione	Se emergono inefficienze, è utile procedere ad una riorganizzazione dei repository e dei documenti, eliminando duplicati o materiali obsoleti. I membri che mostrano difficoltà vengono supportati tramite chiarimenti o formazione mirata, così da ristabilire un utilizzo corretto degli strumenti.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Bassa
Pericolosità	Media

2.3) Gestione dei rischi tramite framework ROAM

Al fine di ottimizzare il processo di monitoraggio e gestione delle criticità, il team ha adottato il framework Agile ROAM. Questa metodologia viene applicata durante le fasi di retrospettiva di ogni sprint per classificare e tracciare lo stato dei rischi effettivamente riscontrati, assegnando a ciascuno di essi una delle seguenti etichette:

- **Resolved (Risolto):** Il rischio è stato affrontato con successo e neutralizzato; non rappresenta più una minaccia per l'avanzamento del progetto.
- **Owned (Preso in carico):** Il rischio non è stato ancora risolto, ma la responsabilità della sua gestione è stata esplicitamente assegnata a uno o più membri del team, i quali si occuperanno di monitorarlo e definire un piano d'azione.
- **Accepted (Accettato):** Il rischio non può essere risolto o mitigato con uno sforzo ragionevole, oppure deriva da fattori esterni fuori dal controllo del team. In questo caso, il gruppo prende atto del rischio e ne accetta le potenziali conseguenze.
- **Mitigated (Mitigato):** Sono state implementate azioni di contenimento volte a ridurre significativamente la probabilità che il rischio si manifesti o a limitarne l'impatto sul progetto, pur non potendolo eliminare del tutto.

2.4) Monitoraggio dei rischi

Il processo di gestione dei rischi richiede un monitoraggio continuo e un aggiornamento periodico delle informazioni, al fine di garantire che le misure adottate rimangano efficaci e che eventuali cambiamenti del contesto vengano tempestivamente considerati. Inoltre, i rischi del progetto devono essere riesaminati regolarmente, verificando l'efficacia delle azioni di risposta e identificando nuovi rischi emergenti. Per assicurare l'efficacia dell'analisi dei rischi, il progetto prevede quindi un riesame periodico, con un ritorno strutturato alle fasi di identificazione e valutazione, e l'aggiornamento del registro dei rischi.

3) Metodologia di pianificazione

3.1) Modello del ciclo di vita

La pianificazione del progetto si basa su un modello **iterativo**, ispirato ai principi dell'approccio **Agile**, con l'obiettivo di garantire un monitoraggio continuo dell'avanzamento e una gestione efficace delle attività.

3.2) Strutturazione degli sprint

Il lavoro del gruppo è organizzato in **sprint di durata bisettimanale**, scelti come compromesso ottimale tra capacità di pianificazione realistica e frequenza di verifica dei risultati ottenuti.

Ogni sprint ha inizio con un **incontro di pianificazione**, durante il quale vengono definite le attività da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e le priorità associate. Nel corso dello sprint è previsto inoltre un **incontro settimanale di allineamento** («punto della situazione»), finalizzato a verificare lo stato delle attività in corso, individuare eventuali criticità e, se necessario, ricalibrare il carico di lavoro.

Al termine di ogni sprint viene svolta una **retrospettiva**, che consente al gruppo di valutare il lavoro svolto, analizzare le difficoltà incontrate e individuare possibili miglioramenti del processo organizzativo. Contestualmente, i ruoli vengono ruotati a ogni sprint, al fine di permettere a tutti i membri del gruppo di acquisire esperienza nelle diverse responsabilità previste e di individuare una distribuzione dei ruoli efficace e sostenibile nel tempo.

Questo approccio iterativo consente di mantenere una visione chiara delle priorità, favorire l'adattamento continuo alle esigenze del progetto e assicurare una progressione costante e controllata verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, permettendo di correggere e modificare il lavoro già svolto quando necessario.

4) Pianificazione di lungo periodo

4.1) Organizzazione del progetto

4.1.1) Ruoli

Ruolo	Compiti	Presenza
Responsabile	- Coordinamento piani e scadenze - Approvazione release - Comunicazione col committente - Uso efficiente delle risorse - Redazione di alcuni documenti	Tutto il progetto
Amministratore	- Garanzia efficienza strumenti - Gestione tecnologie di supporto - Verifica procedure secondo norme	Tutto il progetto
Verificatore	- Testing e validazione - Controllo qualità deliverable - Conformità ai requisiti	Tutto il progetto
Analista	- Analisi dei requisiti - Definizione bisogni del sistema - Redazione specifiche funzionali	Predominante nel periodo di RTB, supporto alla gestione dei cambiamenti nel periodo di PB.
Progettista	- Progetta architettura sistema - Design e modellazione - Traduzione requisiti in struttura tecnica	Post-consolidamento della Baseline dei Requisiti
Programmatore	- Codifica software - Implementazione design - Sviluppo funzionalità	Post-consolidamento della Progettazione di Dettaglio

4.1.2) Preventivo

Il gruppo di lavoro prevede di completare il progetto entro e non oltre il **15 maggio 2026**, nel rispetto di un **budget complessivo pari a 11610€**.

Il dettaglio della pianificazione e del budget stimato è consultabile nel documento di candidatura disponibile al seguente link: [Dichiarazione degli Impegni – versione 2.0.0.](#)

Di seguito viene riportata la **tabella riepilogativa dei costi**, già inclusa nella **Dichiarazione degli Impegni**. La tabella rappresenta la stima economica elaborata durante il periodo di candidatura e costituisce il riferimento principale per la pianificazione, il monitoraggio e il controllo dei costi lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Ruolo	Ore individuali	Ore Totali	Costo (€/h)	Costo totale (€)
Responsabile	11	66	30	1980
Amministratore	9	54	20	1080
Analista	19	114	25	2850
Progettista	17	102	25	2550
Programmatore	17	102	15	1530
Verificatore	18	108	15	1620
Totali	91	546		11610

Tabella 1: Ripartizione oraria e dettaglio dei costi

4.1.3) Requirements and Technology Baseline

Di seguito vengono riportati i documenti richiesti per questa fase. Ogni documento è suddiviso nelle sezioni che lo compongono, con l'indicazione degli sprint a cui sono associati. Questo approccio permette di avere una **visione d'insieme delle attività**, stimare il lavoro complessivo e suddividerlo successivamente in singoli sprint, seguendo le **buone pratiche dello sviluppo Agile**.

Analisi dei Requisiti		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Stesura dell'introduzione e descrizione generale del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Definizione dei primi casi d'uso	<i>Sprint 2</i>	Completato
Revisione dei casi d'uso dopo in seguito di una più attenta lettura dello standard e riunioni con BlueWind	<i>Sprint 3</i>	Completato
Definizione preliminare delle funzionalità e redazione delle matrici di tracciamento tra funzionalità e casi d'uso	<i>Sprint 3</i>	Completato
Completamento dei casi d'uso e dei diagrammi UML	<i>Sprint 4</i>	Completato
Definizione preliminare dei requisiti funzionali	<i>Sprint 6</i>	Completato
Completamento dei requisiti funzionali e non funzionali	<i>Sprint 7</i>	Completato

Tabella 1: RTB-Analisi dei Requisiti

Piano di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Redazione dell'introduzione	<i>Sprint 1</i>	Completato
Studio dei metodi di retrospettiva	<i>Sprint 2</i>	Completato
Analisi e gestione dei rischi	<i>Sprint 3</i>	Completato
Studio dei metodi di pianificazione	<i>Sprint 3</i>	Completato
Pianificazione di lungo periodo	<i>Sprint 3</i>	Completato
Pianificazione di breve periodo	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato

Tabella 2: RTB-Piano di Progetto

Piano di Qualifica		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Redazione dell'introduzione	<i>Sprint 3</i>	Completato
Stesura delle metriche per la qualità del prodotto e del processo	<i>Sprint 3</i>	Completato
Cruscotto di valutazione	<i>Sprint 5</i>	Completato
Definizione iniziale delle strategie di testing	<i>Sprint 6</i>	Completato

Tabella 3: RTB-Piano di Qualifica

Norme di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Redazione dell'introduzione	<i>Sprint 1</i>	Completato
Studio dei processi di ciclo di vita di supporto	<i>Sprint 2</i>	Completato
Studio dei processi di ciclo di vita organizzativi	<i>Sprint 2</i>	Completato
Stesura dei processi di ciclo di vita organizzativi	<i>Sprint 3</i>	Completato
Studio dei processi di ciclo di vita primari	<i>Sprint 2, Sprint 3</i>	Completato
Stesura dei processi di ciclo di vita primari	<i>Sprint 4</i>	Completato
Stesura dei processi di ciclo di vita di supporto	<i>Sprint 4</i>	Completato
Stesura delle metriche	<i>Sprint 4</i>	Completato
Studio delle best practices o altro materiale ritenuto importante	<i>Tutti sprint</i>	Completato

Tabella 4: RTB-Norme di Progetto

Glossario		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento del glossario	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato
Integrazione glossario web	<i>Sprint 3</i>	Completato

Tabella 5: RTB-Glossario

Proof of Concept		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Setup dell'ambiente di sviluppo	<i>Sprint 5</i>	Completato
Flask	<i>Sprint 6</i>	Completato
Docker	<i>Sprint 6</i>	Completato
D3JS	<i>Sprint 6</i>	Completato
Pydantic	<i>Sprint 6</i>	Completato
MongoDB	<i>Sprint 7</i>	Completato
Vue.js	<i>Sprint 8</i>	Completato

Tabella 6: RTB-Proof of Concept

4.1.4) Product Baseline

La presente sezione è stata aggiornata e redatta a seguito del superamento della Requirements and Technology Baseline (RTB).

Specifica Tecnica		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 8</i>	Completato
Redazione dell'introduzione e descrizione dell'architettura	<i>Sprint 9</i>	Completato
Definizione dei design pattern adottati	<i>Sprint 10</i>	Completato
Stesura delle componenti architetturali principali	Tra <i>Sprint 10</i> e <i>Sprint 13</i>	Completato
Completamento e revisione finale	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 7: PB-Specifica Tecnica

Manuale Utente		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 9</i>	Completato
Redazione delle sezioni di installazione e avvio	<i>Sprint 9</i>	Completato
Redazione delle sezioni di utilizzo dell'applicazione	<i>Sprint 14</i>	Completato
Revisione e completamento finale	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 8: PB-Manuale Utente

Minimum Viable Product		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Setup dell'ambiente di sviluppo e definizione architettura MVP	<i>Sprint 9</i>	Completato
Sviluppo dei componenti core e della logica di backend (Architettura Esagonale, API Flask e persistenza MongoDB)	<i>Tra Sprint 12-13</i>	Completato
Sviluppo del frontend e integrazione routing	<i>Sprint 14</i>	Completato
Sviluppo della sessione di valutazione e decision tree	<i>Sprint 14</i>	Completato
Testing e revisione finale del prodotto	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 9: PB-Minimum Viable Product

Analisi dei Requisiti		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento dei casi d'uso in seguito a revisioni	<i>Tutti sprint parallelamente alla codifica</i>	Completato
Aggiornamento dei requisiti funzionali e non funzionali	<i>Tutti sprint parallelamente alla codifica</i>	Completato
Aggiornamento delle matrici di tracciamento	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 10: PB-Analisi dei Requisiti

Piano di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento della pianificazione e consuntivo sprint precedenti	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato
Aggiornamento della gestione dei rischi	<i>Tutti gli sprint se necessario</i>	Completato
Redazione del consuntivo finale di progetto	<i>Sprint 15</i>	Completato

Tabella 11: PB-Piano di Progetto

Piano di Qualifica		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento delle metriche e cruscotto di valutazione	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato
Aggiornamento delle strategie di testing	<i>Da Sprint 13 a sprint 14</i>	Completato
Resoconto delle attività di verifica	<i>Sprint 15</i>	Completato

Tabella 12: PB-Piano di Qualifica

Norme di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento delle norme sui processi primari	<i>Da Sprint 13 a sprint 14</i>	Completato
Aggiornamento delle best practices e strumenti adottati	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato

Tabella 13: PB-Norme di Progetto

Glossario		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento del glossario	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato

Tabella 14: PB-Glossario

Lettera di Presentazione PB		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Redazione della Lettera di Presentazione PB	<i>Sprint 15</i>	Completato

Tabella 15: PB-Lettera di Presentazione

5) Pianificazione di breve periodo

5.1) Requirements and Technology Baseline

In questa sezione vengono elencati nel dettaglio gli sprint, analizzandoli con la seguente struttura:

- Attività da svolgere;
- Rischi attesi;
- Preventivo;
- Consuntivo;
- Retrospettiva;
- Risorse rimanenti.

5.1.1) Sprint 1

Inizio: 2025-11-10

Fine prevista: 2025-11-25

Fine reale: 2025-11-25

Giorni di ritardo: 0

5.1.1.1) Attività da svolgere

In questo primo periodo di avanzamento, le attività del gruppo si concentrano prevalentemente sullo studio, sull'analisi preliminare e sull'impostazione del lavoro. L'obiettivo di questa fase è la creazione di basi solide per svolgere in modo efficace ed efficiente le attività previste negli sprint successivi.

- Studio e prima redazione dei documenti di progetto:
 - Norme di Progetto
 - Piano di Progetto
 - Piano di Qualifica
 - Analisi dei Requisiti
 - Glossario
- Revisione delle pratiche di versionamento.
- Revisione delle modalità di tracciamento delle modifiche ai documenti.
- Revisione del sito web del progetto.
- Studio degli strumenti offerti da GitHub, al fine di sfruttare le funzionalità utili della piattaforma.
- Primo incontro con la proponente, **BlueWind**, per allineamento iniziale.
- Ricerca e analisi degli standard di riferimento.
- Definizione e raffinamento del workflow di lavoro.

5.1.1.2) Rischi attesi

Per lo **Sprint 1**, essendo focalizzato su attività di studio e impostazione organizzativa, i principali rischi sono:

- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:** possibile interpretazione incompleta dello standard di riferimento.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** uso di Typst, GitHub e workflow documentali potrebbe rallentare lo studio iniziale.
- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri del team o imprevisti di impegno:** impegni esterni potrebbero ridurre il tempo dedicato allo studio.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** il gruppo potrebbe sottovalutare il carico di lavoro necessario per comprendere la documentazione e impostare i processi.

5.1.1.3) Preventivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Responsabile	3
Aldo Bettega	Amministratore	2
Ana Maria Draghici	Analista	4
Felician Mario Neculescu	Analista	4
Davide Testolin	Verificatore	4
Filippo Guerra	Amministratore	3

Tabella 16: Preventivo Sprint 1

5.1.1.4) Consuntivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Responsabile	4 (+1)
Aldo Bettega	Amministratore	3 (+1)
Ana Maria Draghici	Analista	5 (+1)
Felician Mario Neculescu	Analista	5 (+1)
Davide Testolin	Verificatore	4
Filippo Guerra	Amministratore	3

Tabella 17: Consuntivo Sprint 1

5.1.1.5) Rischi incontrati

Durante lo **Sprint 1** sono stati riscontrati i seguenti rischi, in linea con quanto previsto:

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri del team o imprevisti di impegno:**
 - **Classificazione: Mitigated.**

- **Azione:** È stato avviato un approfondimento volto a migliorare la definizione e la gestione delle issue, al fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata o ottimistica:**
 - **Classificazione:** Mitigated.
 - **Azione:** Sono state inserite maggiori ore di lavoro in questa attività per far fronte alla errata previsione precedente.

5.1.1.6) Retrospettiva

- **Risultati raggiunti:** Durante questo sprint il gruppo si è concentrato principalmente sulla **definizione della struttura** dei documenti principali, nonché sull'individuazione delle **migliori pratiche** di versionamento e tracciamento delle modifiche. Le attività di studio e di documentazione previste sono state in larga parte completate.
- **Criticità e gestione dei rischi:** Il gruppo ha riscontrato alcune difficoltà, in particolare nella **stima dei tempi** e nella **definizione delle task**. Inoltre, la comunicazione interna non risultava ancora pienamente strutturata. Le attività di mitigazione dei rischi adottate sono state valutate come mediamente efficaci: trattandosi di una fase iniziale del progetto, non è stato possibile ottenere risultati pienamente consolidati, che si prevede emergeranno nei prossimi sprint.
- **Aree di miglioramento:** Alla luce di queste considerazioni, il gruppo ha deciso che nel prossimo sprint si lavorerà in modo mirato sul **miglioramento della pianificazione**, sulla **scomposizione delle attività** e sul **rafforzamento della comunicazione interna**. Questi aspetti rappresentano infatti aree di miglioramento su cui il gruppo deve migliorare.
- **Pianificazione operativa futura:** Di conseguenza, nel prossimo sprint si prevede un maggiore impegno nelle **attività di verifica**, dato che il metodo di lavoro non è ancora completamente strutturato, e nel ruolo di amministratore. Parallelamente, continueranno le attività principali di analisi e studio.

5.1.1.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	62 (-4)	1860€ (-120€)
Amministratore	20€	6	120€	48 (-6)	960€ (-120€)
Analista	25€	10	250€	104 (-10)	2600€ (-250€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	4	60€	104 (-4)	1560€ (-60€)
Totale	-	24	550€	522 (-24)	11060€ (-550€)

Tabella 18: Risorse rimaste dopo lo Sprint 1

5.1.2) Sprint 2

Inizio: 2025-11-26

Fine prevista: 2025-12-08

Fine reale: 2025-12-08

Giorni di ritardo: 0

5.1.2.1) Attività da svolgere

Durante questo sprint il gruppo ha deciso di concentrare la maggior parte delle proprie energie sull'**analisi dei requisiti e la definizione dei casi d'uso**.

In particolare il gruppo si concentra su:

- Aggiornare e completare le Norme di Progetto (processi primari/ di supporto / organizzativi/ best practices).
- Aggiornare il Glossario con automazioni per marcatura termini.
- Creazione di casi d'uso e requisiti.
- Aggiornare e verificare il Piano di Progetto.
- Aprire issue per aggiornamento sito web, gestire versionamento e file.
- Migliorare gestione interna con template issue e automazioni.

5.1.2.2) Rischi attesi

- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:** possibile interpretazione incompleta dei requisiti.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** possibili ritardi nello studio dei casi d'uso e nella produzione della documentazione.
- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri del team o imprevisti di impegno:** assenze o imprevisti potrebbero rallentare le attività.
- **R.O.3 – Mancanza di comunicazione e collaborazione:** compiti poco chiari e ritardi nella scomposizione dei casi d'uso.

5.1.2.3) Preventivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Verificatore	5
Aldo Bettega	Verificatore	5
Ana Maria Draghici	Amministratore	4
Felician Mario Neculescu	Analista	5
Davide Testolin	Analista	5
Filippo Guerra	Responsabile	4

Tabella 19: Preventivo Sprint 2

5.1.2.4) Consuntivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Verificatore	6 (+1)
Aldo Bettega	Verificatore	5
Ana Maria Draghici	Amministratore	4
Felician Mario Necsulescu	Analista	8 (+3)
Davide Testolin	Analista	7 (+2)
Filippo Guerra	Responsabile	4

Tabella 20: Consuntivo Sprint 2

5.1.2.5) Rischi incontrati

- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** Durante l'incontro periodico con l'azienda sono stati quindi posti chiarimenti specifici in merito.
- **R.O.3 – Mancanza di comunicazione e collaborazione:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** Il gruppo ha introdotto un issue template per rendere le attività più precise e brevi incontri informali interni.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** Utilizzo di automatizzazioni, tabelle ripetibili e scomposizione dei file dai membri più esperti.

5.1.2.6) Retrospettiva

- **Avvio e strutturazione documenti:** Parallelamente è stato portato avanti lo studio del materiale fornito dall'azienda e si è lavorato al miglioramento della documentazione principale, in particolare il **Piano di Progetto**, le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti**. Tuttavia, sono emerse difficoltà nella **definizione dei casi d'uso** e nella redazione del **documento di Analisi dei requisiti**. Per questo motivo il gruppo ha deciso di adottare inizialmente una visione ad **alto livello** (a macro-blocchi), rimandando un maggiore dettaglio ai prossimi sprint.
- **Coordinamento organizzativo e strategie di mitigazione:** Le principali criticità organizzative hanno riguardato il **coordinamento nella stesura dei casi d'uso** e lo **studio condiviso del materiale**. In particolare, il gruppo ha riscontrato difficoltà nel conciliare lo studio con la redazione degli altri documenti. Per mitigare tali problemi sono stati proposti **brevi incontri informali**, finalizzati alla suddivisione dello studio e alla creazione di momenti strutturati di confronto interno.